2026–2027 年进才中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 用反证法证明命题“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”的过程中，应当作出的假设是_____.

【答案】 $x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$

4. 已知 $f(x-1)=2x+3$，若 $f(t)=4$，则 $t=$_____.

【解析】

- 令 $2x+3=4\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x-1=-\dfrac{1}{2}=t.$

5. 不等式“$x^2\leqslant 3x$”是“$|x-2|<1$”的_____条件.

【答案】 必要不充分

6. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $\triangle=a^2-4(a^2-8)=32-3a^2\geqslant 0$，解得 $a^2\leqslant\dfrac{32}{3}$，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-a$，$x_1x_2=a^2-8$，
- 则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{-a}{a^2-8}=-\dfrac{1}{2}$，即 $a^2-2a-8=(a-4)(a+2)=0$，
- 解得 $a=4$ 或 $a=-2$. 又 $a^2\leqslant\dfrac{32}{3}$，则 $a=-2$.

7. 一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right)$，则 $cx^2-bx+a\leqslant 0$ 的解集为_____.

【答案】 $[-3,2]$

8. 若不等式 $|x-a|+|x+1|>2$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$

9. 已知关于 x 的函数 $y=f(x)+x^2$ 是奇函数，且 $f(1)=1$，若 $g(x)=f(x)+2$，则 $g(-1)=$_____.

【解析】

- 由题意得 $y=f(x)+x^2$ 是奇函数，且 $f(1)=1$，
- 所以 $f(1)+1+f(-1)+(-1)^2=0$，解得 $f(-1)=-3$，
- 所以 $g(-1)=f(-1)+2=-3+2=-1.$

10. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b=2ab$，则 $a+4b$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由 $a>0$，$b>0$，$a+b=2ab$，得 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=2$，
- 则 $a+4b=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)(a+4b)=\dfrac{1}{2}\left(5+\dfrac{a}{b}+\dfrac{4b}{a}\right)\geqslant\dfrac{1}{2}\left(5+2\sqrt{\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{4b}{a}}\right)=\dfrac{9}{2}$，
- 当且仅当 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{4b}{a}$，即 $a=2b=\dfrac{3}{2}$ 时取等号，所以 $a+4b$ 的最小值为 $\dfrac{9}{2}$.

11. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-5}{x^2-a}<0$ 的解集为 M，若 $3\in M$，且 $5\notin M$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-5}{x^2-a}<0$ 的解集为 M，若 $3\in M$，且 $5\notin M$，
- 故 $\begin{cases}\dfrac{3\cdot a-5}{9-a}<0 & ①\\ \dfrac{5\cdot a-5}{25-a}\geqslant 0\text{或}25-a=0 & ②\end{cases}$，解得 $1\leqslant a<\dfrac{5}{3}$ 或 $9<a\leqslant 25$.
- 故实数 a 的取值范围是 $\left[1,\dfrac{5}{3}\right)\cup(9,25]$.

12. 定义：$\min\{x,y\}$ 为实数 x,y 中较小的数. 已知 $h=\min\left\{a,\dfrac{b}{a^2+4b^2}\right\}$，其中 a,b 均为正实数，则 h 的最大值是_____.

【解析】

- 因为 a,b 均为正实数，$\dfrac{b}{a^2+4b^2}=\dfrac{1}{\dfrac{a^2}{b}+4b}\leqslant\dfrac{1}{4a}$，
- 所以当 $a\geqslant\dfrac{1}{4a}$，即 $a\geqslant\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{1}{4a}\leqslant\dfrac{1}{2}$，即 $\dfrac{b}{a^2+4b^2}\leqslant\dfrac{1}{2}$，
- 所以 $h=\min\left\{a,\dfrac{b}{a^2+4b^2}\right\}=\dfrac{b}{a^2+4b^2}\leqslant\dfrac{1}{2}$，
- 当 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，$h=\min\left\{a,\dfrac{b}{a^2+4b^2}\right\}<\dfrac{1}{2}$；
- 综上所述，h 的最大值为 $\dfrac{1}{2}$.

二、选择题

13. 下列各组函数中，同组的两个函数是相同函数的有(　　)

A. $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 与 $y=x+1$　　B. $y=x-1$ 与 $y=\sqrt{x^2-2x+1}$

C. $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=(\sqrt{x})^2$　　D. $y=|x+1|$ 与 $y=\begin{cases}x+1, & x\geqslant -1\\ -x-1, & x<-1\end{cases}$

【解析】

- 对于 $A, y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq 1\}, y=x+1$ 的定义域为 $\mathbb{R}$,
- 两函数定义域不同，不是相同函数，故 A 错误;
- 对于 B，$y=\sqrt{x^2-2x+1}=|x-1|$，所以两函数对应关系不同，不是相同函数，故 B 错误;
- 对于 $C, y=\sqrt{x^2}$ 的定义域为 $\mathbb{R}, y=(\sqrt{x})^2$ 的定义域为 $\{x \mid x \geqslant 0\}$,
- 两函数定义域不同，不是相同函数，故 C 错误;
- 对于 D，两函数定义域相同，对应关系相同，是相同函数，故 D 正确.
- 故选 D.

14. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，例如 $[-3.5]=-4, [3.1]=3$，则关于 x 的方程 $[|x-1|-1]=2$ 的解集为(　)

A. $\{x \mid 4 \leqslant x \leqslant 5\}$　　B. $\{x \mid -3 \leqslant x \leqslant -2$ 或 $4 \leqslant x \leqslant 5\}$

C. $\{x \mid 4 \leqslant x<5\}$　　D. $\{x \mid -3<x \leqslant -2$ 或 $4 \leqslant x<5\}$

【解析】

- 由题意得 $[|x-1|-1]=2$，从而 $2 \leqslant |x-1|-1<3$,
- 化简得 $3 \leqslant |x-1|<4$，解得 $4 \leqslant x<5$ 或 $-3<x \leqslant -2$,
- 故解集为 $\{x \mid -3<x \leqslant -2$ 或 $4 \leqslant x<5\}$，故选 D.

15. 有四个命题：①若 $a>b$，则 $a^3>b^3$；②若 $a>b>1$，则 $\log_a 2>\log_b 2$；③若 $a<b<0, c<d<0$，则 $ac>bd$；④若 $1<a<2$ 且 $0<b<3$，则 $-2<a-b<2$. 其中真命题的是(　)

A. ①②③　　B. ①②④　　C. ①③④　　D. ②③④

【解析】

- 对于①，若 $a>b$，则 $a^3>b^3$，故命题①是真命题;
- 对于②，若 $a>b>1$,
- 则 $\log_2 a>\log_2 b>0 \Rightarrow \log_a 2=\dfrac{1}{\log_2 a}<\log_b 2=\dfrac{1}{\log_2 b}$，故命题②是假命题;
- 对于③，若 $a<b<0, c<d<0$,
- 则 $\dfrac{a}{b}>1, \dfrac{c}{d}>1, bd>0 \Rightarrow \dfrac{ac}{bd}>1, bd>0 \Rightarrow ac>bd$，故命题③是真命题;
- 对于④，若 $1<a<2$ 且 $0<b<3$，则 $1<a<2, -3<-b<0 \Rightarrow -2<a-b<2$,
- 故命题④是真命题;
- 故选 C.

16. 已知不等式 $\left|x^2+\frac{1}{x}\right|+\left|x^2-\frac{1}{x}\right|+ax\geqslant 2x-8$ 恒成立，则实数 a 不可能是(　　)

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

【解析】

- $\left|x^2+\frac{1}{x}\right|+\left|x^2-\frac{1}{x}\right|+ax\geqslant 2x-8$ 恒成立，
- 即 $\left|x^2+\frac{1}{x}\right|+\left|x^2-\frac{1}{x}\right|+8\geqslant (2-a)x$ 恒成立，
- 当 $x>0$ 时，即为 $2-a\leqslant \left(\left|x+\frac{1}{x^2}\right|+\left|x-\frac{1}{x^2}\right|+\frac{8}{x}\right)_{\min}$，
- 因为 $\left|x+\frac{1}{x^2}\right|+\left|x-\frac{1}{x^2}\right|+\frac{8}{x}\geqslant x+\frac{1}{x^2}+x-\frac{1}{x^2}+\frac{8}{x}=2x+\frac{8}{x}\geqslant 2\sqrt{2x\cdot\frac{8}{x}}=8$，
- 当且仅当 $x=2$ 时，取得最小值 8，即 $2-a\leqslant 8$，则 $a\geqslant -6$，
- 当 $x<0$ 时，即为 $4-a\geqslant \left(-\left|x+\frac{1}{x^2}\right|-\left|x-\frac{1}{x^2}\right|+\frac{8}{x}\right)_{\max}$，
- 因为 $\left|x+\frac{1}{x^2}\right|+\left|x-\frac{1}{x^2}\right|<\frac{8}{x}=\left|-x+\frac{1}{x^2}\right|+\left|-x-\frac{1}{x^2}\right|-\frac{8}{x}$
- $\geqslant -2x-\frac{8}{x}\geqslant 2\sqrt{2x\cdot\frac{8}{x}}=8$，
- 当且仅当 $x=-2$ 时，取得最大值 8，即 $2-a\geqslant -8$，则 $a\leqslant 10$，
- 则实数 a 的范围是 $-6\leqslant a\leqslant 10$，则实数 a 不可能是 12，故选 D.

三、解答题

17.（1）判断并证明函数 $f(x)=x^3+x$ 的奇偶性；

（2）若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=x(1+\sqrt[3]{x})$，求函数 $f(x)$ 在 $x\in(-\infty,0)$ 时的解析式.

【解析】

（1） 函数的定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称.

- 对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=(-x)^3+(-x)=-x^3-x=-f(x)$，
- 所以该函数为奇函数.

（2） 当 $x<0$ 时，$-x>0$，由已知得 $f(-x)=(-x)(1+\sqrt[3]{-x})$.

- 又因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(x)=-f(-x)=x(1+\sqrt[3]{-x})$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid 2x^2-3x-2=0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若集合 $B=\{x_1,x_2\}$，且满足 $x_1^2+x_2^2=24$，求实数 a 的值；

（2）若 $\bar{A}\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） $B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$，

- 若 $B=\{x_1,x_2\}$，则 $\begin{cases}\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-5)>0\\ x_1+x_2=-2(a+1)\\ x_1x_2=a^2-5\end{cases}$，$a>-3$，
- 由 $x_1^2+x_2^2=24$，得 $(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=24$，
- 即 $4(a+1)^2-2(a^2-5)=24$，解得 $a=1(a=-5$ 舍去$)$；

（2） $A=\{x \mid 2x^2-3x-2=0\}=\left\{-\frac{1}{2},2\right\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$，

- 若 $\bar{A}\cap B=\varnothing$，则 $B\subseteq A$，又 $A=\left\{-\frac{1}{2},2\right\}$，
- 所以当 $B=\varnothing$ 时，$\triangle=4(a+1)^2-4(a^2-5)=8a+24<0$，解得 $a<-3$，
- 符合题意；
- 当 $B=\left\{-\frac{1}{2}\right\}$ 时，$\begin{cases}\Delta=8a+24=0\\ \left(-\frac{1}{2}\right)^2-(a+1)+a^2-5=0\end{cases}$，此方程组无解；
- 当 $B=\{2\}$ 时，$\begin{cases}\Delta=8a+24=0\\ 2^2+4(a+1)+a^2-5=0\end{cases}$，解得 $a=-3$；
- 当 $B=\left\{-\frac{1}{2},2\right\}$ 时，$\begin{cases}\Delta=8a+24>0\\ -2(a+1)=-\frac{1}{2}+2\\ a^2-5=-\frac{1}{2}\times 2\end{cases}$，此方程组无解.
- 综上所述，实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-3]$.

19. 某医疗器械公司为了进一步增加市场竞争力，计划改进技术生产某产品，已知生产该产品的年固定成本为 300 万元，最大产能为 100 台. 每生产 x 台，需另投入成本 $G(x)$ 万元，其中 $G(x)=\begin{cases}2x^2+80x, & 0<x\leqslant 40, x\in\mathbb{N}\\ 201x+\frac{3600}{x}-2100, & 40<x\leqslant 100, x\in\mathbb{N}\end{cases}$，由市场调研知，该产品每台的售价为 200 万元，且全年内生产的该产品当年能全部销售完.

（1）写出年利润 $W(x)$ 万元关于年产量 x 台的函数解析式（利润＝销售收入－成本）；

（2）当该产品的年产量为多少时，公司所获利润最大？最大利润是多少？

【解析】

（1） 当 $0<x\leqslant 40$ 时，$W(x)=200x-(2x^2+80x)-300=-2x^2+120x-300$，

- 当 $40<x\leqslant 100$ 时，$W(x)=200x-\left(201x+\frac{3600}{x}-2100\right)-300$

- $=-\left(x+\dfrac{3600}{x}\right)+1800$,
- 故 $W(x)=\begin{cases}-2x^2+120x-300, & 0<x\leqslant 40\\ -\left(x+\dfrac{3600}{x}\right)+1800, & 40<x\leqslant 100\end{cases}$.

（2） 若 $0<x\leqslant 40$，$W(x)=-2(x-30)^2+1500$，

- 所以当 $x=30$ 时，$W(x)_{\max}=1500$ 万元，
- 若 $40<x\leqslant 100$，$W(x)=-\left(x+\dfrac{3600}{x}\right)+1800$
- $\leqslant -2\sqrt{x\cdot\dfrac{3600}{x}}+1800=-120+1800=1680$，
- 当且仅当 $x=\dfrac{3600}{x}$ 时，即 $x=60$ 时，故 $W(x)_{\max}=1680$ 万元.
- 所以该产品的年产量为 60 台时，公司所获利润最大，
- 最大利润是 1680 万元.

20. 解关于 x 的不等式：$ax^2-(a+1)x+1>0$.

（1）若 $a=2$，解上述关于 x 的不等式；

（2）若不等式 $ax^2-(a+1)x+1>-x$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $a\in\mathbb{R}$，解上述关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1>0$；并求实数 a 的取值范围，使此不等式的解集中恰有 2026 个整数.

【解析】

（1） 当 $a=2$ 时，不等式为 $2x^2-3x+1>0$，即 $(x-1)(2x-1)>0$，

- 所以不等式的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$.

（2） 不等式化简得 $ax^2-ax+1>0$，

- 1° 当 $a=0$ 时，不等式为 $1>0$，解集为 $\mathbb{R}$；
- 2° 当 $a\neq 0$ 时，若不等式的解集为 $\mathbb{R}$，则 $\begin{cases}a>0\\ \Delta=a^2-4a<0\end{cases}\Rightarrow 0<a<4$，
- 综上，$a\in[0,4)$.

（3） $ax^2-(a+1)x+1>0$ 可化简为 $(ax-1)(x-1)>0$，

- 当 $a>1$ 时，不等式的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{a}\right)\cup(1,+\infty)$，
- 当 $a=1$ 时，不等式的解集为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$，
- 当 $0<a<1$ 时，不等式的解集为 $(-\infty,1)\cup\left(\dfrac{1}{a},+\infty\right)$，
- 当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $(-\infty,1)$，

- 当 $a<0$ 时，不等式的解集为 $\left(\frac{1}{a},1\right)$，
- 若不等式的解集中恰有 2026 个整数，则 $a<0$ 可满足要求，
- 且 $-2026\leqslant\frac{1}{a}<-2025$，解得 $a\in\left(-\frac{1}{2025},-\frac{1}{2026}\right]$.

21. 对在直角坐标系的第一象限内的任意两点作如下定义：若 $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}$，那么称点 (a,b) 是点 (c,d) 的“高位点”. 同时点 (c,d) 是点 (a,b) 的“低位点”；

（1）判断 $(3,5)$ 和 $(5,7)$ 中哪一个为“高位点”；

（2）已知点 (a,b) 是点 (c,d) 的“高位点”，判断点 $P\left(\frac{a+c}{2},\frac{b+d}{2}\right)$ 是否是点 (a,b) 的“低位点”，证明你的结论；

（3）设正整数 n 满足以下条件：对集合 $\{t\mid 0<t<2025,t\in\mathbb{Z}\}$ 内的任意元素 m，总存在正整数 k，使得点 (n,k) 既是点 $(2025,m)$ 的“低位点”，又是点 $(2026,m+1)$ 的“高位点”，求符合要求的一个正整数 n 的值，并说明理由.

【解析】

（1） 因为 $\frac{3}{5}<\frac{5}{7}$，所以 $(5,7)$ 是 $(3,5)$ 的“高位点”；

（2） 点 $P\left(\frac{a+c}{2},\frac{b+d}{2}\right)$ 是点 (a,b) 的“低位点”.

- 证明：因为点 (a,b) 是点 (c,d) 的“高位点”，所以 $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}$，
- 因为 a、b、c、d 均大于 0，所以 $ad>bc$，所以 $ad-bc>0$，
- 所以 $\frac{a+c}{b+d}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+c)-a(b+d)}{b(b+d)}=\frac{bc-ad}{b(b+d)}<0$，所以 $\frac{a}{b}>\frac{a+c}{b+d}$，
- 所以点 $P\left(\frac{a+c}{2},\frac{b+d}{2}\right)$ 是点 (a,b) 的“低位点”.

（3） 可证点 $P(a+c,b+d)$ 既是点 (c,d) 的“高位点”，又是点 (a,b) 的“低位点”.

- 证明：因为点 (a,b) 是点 (c,d) 的“高位点”，所以 $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}$，
- 因为 a、b、c、d 均大于 0，所以 $ad>bc$，所以 $ad-bc>0$，
- 所以 $\frac{a+c}{b+d}-\frac{c}{d}=\frac{d(a+c)-c(b+d)}{d(b+d)}=\frac{ab+cd-bc-cd}{d(b+d)}=\frac{ad-bc}{d(b+d)}>0$，
- 即 $\frac{a+c}{b+d}>\frac{c}{d}$，所以点 $P(a+c,b+d)$ 是点 (c,d) 的“高位点”，
- 同理 $\frac{a+c}{b+d}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+c)-a(b+d)}{b(b+d)}=\frac{bc-ad}{b(b+d)}<0$，即 $\frac{a}{b}>\frac{a+c}{b+d}$，
- 所以点 $P(a+c,b+d)$ 是点 (a,b) 的“低位点”，
- 所以点 $P(a+c,b+d)$ 既是点 (c,d) 的“高位点”，又是点 (a,b) 的“低位点”，
- 由题意得点 (n,k) 既是点 $(2025,m)$ 的“低位点”，
- 又是点 $(2026,m+1)$ 的“高位点”，对 $m\in\{t\mid 0<t<2025,t\in\mathbb{Z}\}$ 时恒成立，

- 由上述的结论得，当 $n=2025+2026=4051$，$k=2m+1$ 时，满足条件，
- 故 $n=4045$.
- 下面补充证明 n 需要满足的必要条件.
- （1）证明 $\dfrac{mn}{2025}<k<\dfrac{(m+1)n}{2026}$ 对任意 m 成立. 下面先考虑 $m=2024$ 的情况.
- 此时区间长度最小，且由 $\dfrac{2024n}{2025}<k<\dfrac{2025n}{2026}$，此时需 $\begin{cases}2025n-2026k>0\\2025k-2024n>0\end{cases}$，令
- $u=2025n-2026k$，$v=2025k-2024n$. 易验证 $\begin{cases}n=2025u+2026v\\k=2024u+2025v\end{cases}$，也就是当 n 可
- 以表示为 $2025u+2026v$，$u,v\in\mathbb{N}$ 时成立. 下面证明其充分性.
- 即有 $n=2025u+2026v$ 时，对于所有 $m=1,2,3,\cdots,2024$ 都满足题意.
- 事实上，只需要找到一个整数 k，其满足 $m\left(u+\dfrac{2026}{2025}v\right)<k<(m+1)\left(\dfrac{2025}{2026}u+v\right)$（将
- $\dfrac{mn}{2025}<k<\dfrac{(m+1)n}{2026}$ 变形可以得到
- 注意若 $k=(m+1)(u+v)-v=mu+vm+u$ 满足上面不等式，且为整数.
- 所以当且仅当 $n=2025u+2026v$ 时满足题意.
- 证明 $k=(m+1)(u+v)-u=um+vm+v$.
- 此时 $n=2025(u+v)+(m+1)v$，所以要 n 满足上列条件即可.
- $n=2025x+y$，$0\leqslant y<2025$，$x>y$，其中 $x,y\in\mathbb{N}^*$.